

POCO4A

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA

A OBJETOS

Aula 02 - Visibilidade

Prof. Rafael G. **Mantovani**

Roteiro



- 1** Introdução
- 2** Visibilidade
- 3** Exemplos: C++ vs Python
- 4** Exercícios
- 5** Referências

Roteiro

- 1 Introdução**
- 2 Visibilidade**
- 3 Exemplos: C++ vs Python**
- 4 Exercícios**
- 5 Referências**

POO



Imagem Digital

Imagem Digital
+ resolução + nome + extensão + canal de cor + ...
+ rotacionar() + escalar (novaEscala) + mostrar() + recortar () + ...

POO



Imagem Digital

Imagem Digital
+ resolução + nome + extensão + canal de cor + ...
+ rotacionar() + escalar (novaEscala) + mostrar() + recortar () + ...

Diagrama de Classe

Introdução

Diagrama de Classe (UML): tem por objetivo ilustrar a composição das classes, de modo a visualizar a estrutura de uma aplicação. Bem como facilitar a aplicação de padrões de projeto. Usamos quando:

- Queremos documentar as aplicações
- Demonstrar a ação de um padrão ou como a solução deve funcionar
- Projetar antes da implementação

Introdução



Objetivos da aula:

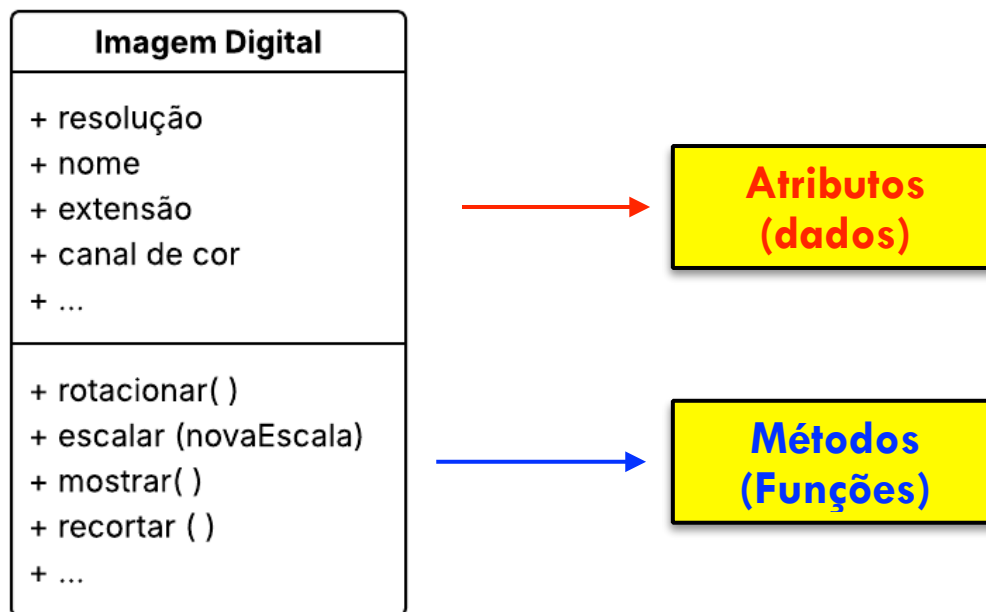
- Compreender o que é Visibilidade
- Diferenciar elementos **públicos** e **privados** de uma **Classe**

Roteiro



- 1 Introdução
- 2 Visibilidade
- 3 Exemplos: C++ vs Python
- 4 Exercícios
- 5 Referências

POO



POO

Imagem Digital
+ resolução + nome + extensão + canal de cor + ...
+ rotacionar() + escalar (novaEscala) + mostrar() + recortar () + ...

Visibilidade: indicam o nível de acesso aos componentes internos de uma classe

POO

Imagem Digital
+ resolução + nome + extensão + canal de cor + ...
+ rotacionar() + escalar (novaEscala) + mostrar() + recortar () + ...

Visibilidade: indicam o nível de acesso aos componentes internos de uma classe

 Público +

 Protegido #

 Privado -

POO

■ Público

Qualquer classe pode acessar métodos públicos
Pode ser acessado de qualquer lugar, inclusive fora da classe

POO

■ Privado

Somente a classe que define os membros privados pode acessá-los
Não pode ser acessado de fora da classe
Membros privados não são herdados pelas classes

■ Protegido

Podem ser acessados pela classe que os define e pelas derivadas
Não pode ser acessado de fora da classe, exceto por uma classe derivada
Membros protegida podem ser herdados na classe

Roteiro



- 1 Introdução
- 2 Visibilidade
- 3 Exemplos: C++ vs Python
- 4 Exercícios
- 5 Referências

Exemplos

Python

Exemplos

Python

```
1. class Person:
2.     def __init__(self, age):
3.         self.age = age
4.         self._name = "Default Name"
5.
6.     @property
7.     def age(self):
8.         return self._age
9.
10.    @age.setter
11.    def age(self, value):
12.        if not isinstance(value, int) or value < 0:
13.            raise ValueError("Age must be a non-negative
14.                integer")
15.        self._age = value
16.
```

Exemplos

Python

```
1. if __name__ == "__main__":
2.
3.     person = Person(30)
4.     print(f"Initial age: {person.age}")
5.
6.     person.age = 35
7.     print(f"Modified age: {person.age}")
8.
9.     # tentando atribuir idade inválida
10.    try:
11.        person.age = -5
12.    except ValueError as e:
13.        print(f"Error: {e}")
14.
15.    person.name = "John Doe"
```

Roteiro



- 1 Introdução
- 2 Visibilidade
- 3 Exemplos: C++ vs Python
- 4 Exercícios
- 5 Referências

Exercícios



HANDS ON :)))

Entregável Semanal 02

□ Classe Jogador



Entregável Semanal 02

□ Classe Jogador

Classe: Jogador/Player/Character

Descrição: refatore a classe Jogador com todos os atributos privados e validados

- Implemente propriedades para hp (não pode exceder hp máximo)
- Criar método **receber_dano()** com validação
- Criar método **curar()** com validação
- Garantir que nível nunca seja negativo

Roteiro



- 1 Introdução
- 2 Visibilidade
- 3 Exemplos: C++ vs Python
- 4 Exercícios
- 5 Referências

Referências sugeridas



[Deitel & Deitel, 2006]

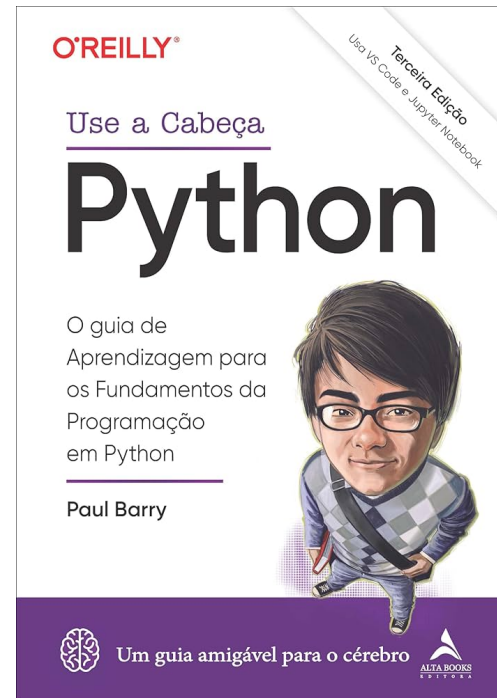


[Meyers, 2016]

Referências sugeridas



[Ziviani, 2007]



[Barry, 2025]



Obrigado :)

Prof. Rafael G. **Mantovani**
rafaelmantovani@utfpr.edu.br